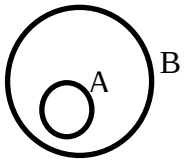
نام و نام خانوادگی :		نام درس : ریاضی
کد ملی :	اداره کل آموزش و پرورش استان یزد	تاریخ امتحان : ۱۲ / ۱۰ /۱۴۰۲
نام پدر:	مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان	زمان شروع : ۸ صبح
پایه : **نهم**	دبیرستان دوره اول.....	وقت: ۱۰۰ دقیقه
نام کلاس:	مهر آموزشگاه	تعداد صفحه : **۳**
		تعداد سؤال : ۱۸ سوال

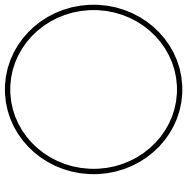
نمره با عدد ☐ نمره با حروف ☐ نام و نام خانوادگی مصحح : امضاء

ردیف	سوالات	بارم
1	جملات صحیح را با (ص) و جملات غلط رابا (غ) مشخص کنید . الف) اگر $A \subseteq B$ ، آنگاه $A \cup B = A$.( ) ب)در هر مثلث متساوی الساقین،محل برخورد ارتفاعات همیشه درون مثلث است.( ) ج)مجموعه $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x^2 = x\}$ دارای یک عضو است. ( ) د) دو مربع دلخواه همواره متشابه هستند.( )	1
2	جاهای خالی را با اعداد یا عبارات مناسب کامل کنید . الف)در آزمایش پرتاب دوسکه، تعداد کل حالت های ممکن برابر ..... است. ب)عبارت " یک عدد گویا بین $\sqrt{3}$ و $\sqrt{5}$" یک مجموعه را مشخص .....(می کند ، نمی کند.) ج) به استدلالی که موضوع موردنظر را به درستی نتیجه دهد ..... می گوییم. د) عدد $2-\sqrt{5}$ بین دو عدد صحیح متوالی ..... و ..... قرار دارد. ه)اگر $\sqrt{a^2} = -a$ آنگاه a عددی ..... است.(نامنفی ، نامثبت)	1/5
3	در هر مورد گزینه درست را علامت بزنید. الف)عبارت مربوط به کدام گزینه صحیح نیست ؟ ۱) $\mathbb{R} - \mathbb{Q}' = \mathbb{Q}$ ۲) $W - \mathbb{N} = 0$ ۳) $\mathbb{Z} \cup \mathbb{N} = \mathbb{Z}$ ۴) $\mathbb{N} - W = \emptyset$ ب)مجموعه $A = \left\{x \in \mathbb{N} \middle\| \frac{9}{x} \in \mathbb{N}\right\}$ با کدام مجموعه مساوی است؟ ۱) $\{۹،۱۸،۲۷،...\}$ ۲) $\{۱،۳،۹\}$ ۳) $\{۰،۳،۹\}$ ۴) $\emptyset$ ج)اگر نسبت تشابه دو مربع $\frac{2}{3}$ و ضلع مربع بزرگتر ۶ سانتی متر باشد، ضلع مربع کوچکتر چند سانتی متر است؟ ۱) ۹ ۲) ۶ ۳) ۱۲ ۴) ۴ د) کدام گزینه صحیح نیست؟ ۱) $xy^{-1} = \frac{x}{y}$ ۲) $(xy)^{-1} = \frac{1}{xy}$ ۳) $(\frac{x}{y})^{-1} = \frac{y}{x}$ ۴) $\frac{x^{-1}}{y} = \frac{y}{x}$	1
4	مجموعه های $A = \{-1، 0، 2، 3\}$ و $B = \{-1، 3\}$ و $C = \{3 ، 5 ، 7\}$ را درنظر بگیرید. الف)مجموعه های زیر را با اعضا بنویسید. $A \cup B =$ $C - (A \cap B) =$	1/5

نام و نام خانوادگی : کد ملی : نام پدر: پایه : **نهم** نام کلاس:	اداره کل آموزش و پرورش استان یزد مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان دبیرستان دوره اول..... مهر آموزشگاه	نام درس : ریاضی تاریخ امتحان : ۱۲ / ۱۰ /۱۴۰۲ زمان شروع : ۸ صبح وقت: ۱۰۰ دقیقه تعداد صفحه : **۳** تعداد سؤال : ۱۸ سوال

	ب) تساویها را کامل کنید. $n(A \cap C) =$ $\qquad$ $n(B - A) =$	
5	باتوجه به عبارت، نمودار ون را هاشور بزنید.  B-A	0/5
6	اگر دو مجموعه $\{۴\}$ و $\{x - 2 ، y\}$ باهم برابر باشند، مقدار x و y را بدست آورید.	0/5
7	اگر تاسی را دو بار بیندازیم چقدر احتمال دارد دو عدد رو شده مضرب ۲ باشد.(نوشتن رابطه جبری احتمال الزامیست.)	1
8	الف) یک عدد گویا بین $\frac{2}{5}$ و $\frac{1}{3}$ بنویسید. ..... ب) یک عدد گنگ بین $\sqrt{2}$ و ۳ بنویسید.	0/5
9	الف)مجموعه A را روی محور نشان دهید. $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x < 3\}$ ب)با توجه به مجموعه A درستی و نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید . $-1 \notin A$ $\qquad$ $-0/010101\cdots \in A$ $\qquad$ $\sqrt{2} \in A$ $\qquad$ $3 \notin A$	2
10	الف)حاصل عبارات زیر را بدست آورید. $\sqrt{(2-\sqrt{3})^2} =$ $\qquad$ $\lvert 3 - \sqrt{10} \rvert =$ ب)اگر $a = 2$ ، $b = -3$ و $c = 1$ باشد، حاصل عبارت زیر را بدست آورید.(با نوشتن راه حل کامل) $\lvert a - b \rvert - \lvert b + 2c \rvert =$	2
11	درستی و نادرستی عبار ت زیر را مشخص کنید و در صورت نادرست بودن، مثال نقض بزنید. الف)حاصلضرب یک عدد گنگ ویک عدد گویا همواره عددی گنگ است.( )	1

نام و نام خانوادگی : کد ملی : نام پدر: پایه : **نهم** نام کلاس:	اداره کل آموزش و پرورش استان یزد مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان دبیرستان دوره اول..... مهر آموزشگاه	نام درس : ریاضی تاریخ امتحان : ۱۲ / ۱۰ /۱۴۰۲ زمان شروع : ۸ صبح وقت: ۱۰۰ دقیقه تعداد صفحه : **۳** تعداد سؤال : ۱۸ سوال

12	**برای مسأله زیر شکل بکشید سپس فرض و حکم را بنویسید.** **"اگر در یک مثلث دو زاویه نابرابر باشند، ضلع روبرو به زاویه بزرگتر، بزرگتر است از ضلع روبرو به زاویه کوچکتر"** **فرض:** **حکم:**	0/5
13	**از نقطه M خارج دایره دو مماس رسم کنید. نشان دهید این دو مماس باهم برابرند.**  ● **M**	1/5
14	**در یک نقشه مقیاس ۱:۱۰۰ است. اگر فاصله دو نقطه روی نقشه ۳ سانتی متر باشد، فاصله این دو نقطه در اندازه واقعی چند متر است؟**	0/5
15	**مثلث ABC به اضلاع ۳و۴و۵ با مثلث DEF به ترتیب با اضلاع $y-1$ و ۱۲ و $x+5$ متشابه است.** **الف)نسبت تشابه را بدست آورید.** **ب) مقدار y و x را بدست آورید.**	1/5
16	**حاصل عبارات زیر را به صورت تواندار بنویسید.** $\frac{3^7\times5^9}{3^4\times5^6}=$ $\quad$ $(\frac{2}{5})^3\times(\frac{-8}{15})^{-3}=$	1/25
17	**حاصل عبارات زیر را بدست آورید.** $[-(\frac{2}{3})^{-2}]^{-1}=$ $\quad$ $(-3)^0+(3^{-1})^{-1}=$	1